自动控制理论 A—作业 2

2025/09/19

（Due: Sept. 25, 2025）

1. (30′) 设系统的闭环脉冲传递函数为

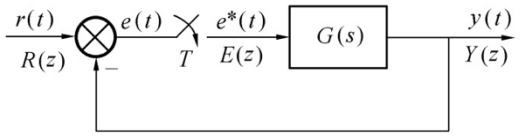
$$\phi(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{k\prod_{i=1}^{m}(z-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(z-p_i)},\quad 1\le m<n$$

其中z_i为系统的闭环零点，p_i为系统的闭环极点（它们既可以实数，也可以是共轭复数，且假设无重根）。当输入信号为单位阶跃信号时，试证明系统的一对共轭复数极点$p_{i,i+1}=a\pm jb$所对应的输出信号$y(kT)$的瞬态响应分量为

$$y_i(kT)=A_i\lambda_i^k cos(k\theta_i+\phi_i)$$

其中A_i,ϕ_i由部分分式展开式的系数所决定的常数，$\lambda_i=\sqrt{a^2+b^2}=|p_i|$，$\theta_i=\arctan\frac{b}{a}$ 。

2. (20′) 设有单位负反馈误差采样的离散系统，其连续部分传递函数为$G(s)=\frac{1}{s^2(s+5)}$，输入信号为 $r(t)=1(t)$，采样周期为$T=1s$。试求



（1） 采样瞬时的输出响应$y^*(t)$

（2） 输出响应的终值$y(\infty)$

（3） 阶跃响应的超调量 $\sigma\%$ 和峰值时间T_p

3. (20′) 设矩阵$A\in R^{n\times n}$，$B\in R^{n\times n}$。试证明：若 $AB=BA$，则$e^{(A+B)t}=e^{At}e^{Bt}=e^{Bt}e^{At}$。

4. (30′) 给定矩阵 $A\in R^{5\times 5}$，其特征根 λ_1的代数重数为 3，几何重数为 1；λ_2的代数重数为 2，几何重数为 1。试计算矩阵指数函数 e^{At}。